

SAMS Library Management System

Requirements & Scope

Version 1.0

Digital Transformation - University Library System

Target Architecture: Multi-Branch, Web-Based, Centralized

Executive Snapshot

الهدف هو بناء نظام مكتبة رقمي حديث يحل محل النظام القديم المبني على Windows XP و Visual Basic، مع قاعدة بيانات مركزية، بوابة للطلاب، بوابة إدارية لأمين المكتبة، وتحليلات إدارية قابلة للتوسع إلى جميع فروع الأكاديمية.

Decision	Current v1 Direction
Platform	Responsive Web Application
Frontend	React
Backend	Node.js + Express
Database	PostgreSQL
Analytics	SQL + Python / BI
Scope	Multi-Branch Ready
Legacy System	Data source for migration only
AI/RAG	Future scope; not required for MVP

1. Project Vision

تطوير نظام مكتبة رقمي حديث يحل محل النظام القديم المبني على Windows XP و Visual Basic، ويحوّل إدارة المكتبة إلى نظام Web مركزي قابل للتوسع ليشمل جميع فروع الأكاديمية.

النظام سيجمع بين:

- إدارة الكتب والمراجع.
- الرسائل العلمية.
- مشاريع التخرج.
- عمليات الاستعارة والاسترجاع.
- حجوزات الكتب.
- تسجيل زيارات المكتبة.
- Student Portal.
- Admin / Librarian Portal.
- Management Dashboard.
- Data Analytics.
- Data Migration من النظام القديم.

- قابلية إضافة AI Features مستقبلاً.

2. Main Problem

النظام الحالي:

- قديم جدًا.
- يعمل على Windows XP.
- يعتمد على برنامج Desktop قديم.
- البيانات موزعة بين أكثر من جهاز / Database.
- صعب التوسع أو التكامل معه.
- لا يوفر Student Portal حديث.
- لا يوفر Dashboard و Analytics بالشكل المطلوب.
- عمليات البحث والوصول للكتب محدودة.
- البيانات القديمة تحتاج إلى Migration وتنظيف.

3. Proposed Solution

إنشاء Centralized Web-Based Library Management System يتكون من:

1. Student Portal
2. Librarian / Admin Portal
3. Central Backend API
4. Central Database
5. Analytics Dashboard
6. Legacy Data Migration Layer

مع تصميم النظام من البداية ليكون Multi-Branch Ready حتى لو بدأ الـ Pilot في فرع واحد فقط.

4. System Users / Actors

4.1 Student

طالب مقيد في الأكاديمية ولديه University Account. يستطيع:

- Login باستخدام University Account.
 - البحث عن الكتب.
 - البحث في الرسائل العلمية.
 - البحث في مشاريع التخرج.
 - استخدام Filters.
 - مشاهدة تفاصيل المادة.
 - معرفة الفرع الموجود به العنصر.
 - معرفة Availability.
 - مشاهدة عدد النسخ المتاحة.
 - تقديم Reservation Request.
 - إلغاء Reservation إذا كانت ما زالت فعالة.
 - مشاهدة حجوزاته.
 - مشاهدة استعاراته الحالية والسابقة.
- الطالب لا يستطيع تنفيذ Borrow أو Return بنفسه.

4.2 Librarian / Admin

أمين المكتبة هو المسؤول عن العمليات الإدارية. يستطيع:

- إضافة Library Items.
- تعديل Library Items.
- Archive items.
- إدارة النسخ Copies.

- إدارة الفروع.
- البحث عن Student.
- تسجيل Borrowing.
- تسجيل Return.
- تأكيد Reservation.
- إلغاء Reservation.
- تسجيل Library Visit.
- إدارة حالة العناصر.
- مشاهدة Overdue Items.
- مشاهدة Dashboard.
- مشاهدة Reports.

4.3 Management

في حالة منح Management Role مستقبلاً:

- مشاهدة Dashboard.
- مشاهدة Reports.
- مقارنة الفروع.
- مشاهدة KPIs.

لا يحتاج بالضرورة إلى صلاحية تعديل بيانات المكتبة.

Status: Optional / TBC

5. Main Library Content

النظام سيحتوي على أكثر من نوع من Library Items.

5.1 Books

بيانات مثل:

- Title
- Author
- ISBN
- Publisher
- Edition
- Publication Year
- Category
- Language
- Branch
- Shelf / Physical Location
- Available Copies

5.2 Theses / Academic Research

بيانات مثل:

- Title
- Researcher
- Supervisor
- Department
- Faculty
- Year
- Abstract - if available
- Branch
- Physical Location

5.3 Graduation Projects

بيانات مثل:

- Project Title
- Students / Team Members
- Supervisor
- Department
- Faculty
- Graduation Year
- Abstract / Description
- Branch
- Physical Location

6. Core Functional Requirements

FR-01 - Authentication

النظام يجب أن يسمح للطلاب باستخدام University Identity.

Preferred Solution: University SSO / University Email Authentication.

مثال: Microsoft 365 / Google Workspace / University Identity Provider.

النظام لا يُفضل أن يقوم بتخزين University Password.

Status: TBC with University IT / Administration

FR-02 - Student Validation

يجب التأكد أن الطالب:

- Student مسجل.
- Account فعال.

- لديه Student ID.

- لديه University Email.

يمكن الحصول على البيانات من Student Database Integration أو Approved Student Data Import

FR-03 - Search

المستخدم يستطيع البحث باستخدام:

- Title
- Author
- Category
- ISBN
- Keywords
- Department
- Year
- Item Type

FR-04 - Filters

Filters مبدئية:

- Book / Thesis / Project
- Category
- Branch
- Availability
- Year
- Department
- Language

FR-05 - Item Availability

يجب أن يستطيع الطالب معرفة:

- Available
- Reserved
- Borrowed
- Unavailable
- Archived

مع إظهار الفرع وعدد النسخ المتاحة.

7. Multi-Branch Support

```
University
|
+-- Branch A
+-- Branch B
+-- Branch C
+-- Branch ...
```

النظام يجب ألا يُبنى على افتراض وجود مكتبة واحدة.

يجب وجود Entity باسم Branch.

كل Physical Copy يجب أن تكون مرتبطة بفرع.

الـ Pilot يمكن أن يبدأ بفرع واحد، لكن Architecture يجب أن تدعم إضافة الفروع بدون إعادة بناء النظام.

8. Book Copies

يجب الفصل بين Book / Library Item و Physical Copy.

مثال: كتاب Clean Code هو Record واحد، لكن قد توجد Copy #1 و Copy #2 و Copy #3.

كل Copy لها:

- Copy ID
- Branch
- Shelf Location
- Status
- Barcode - Future
- Condition

9. Reservation System

Student -> Search -> View Item -> Check Availability -> Reserve
 -> Reservation Created -> Expiration -> Visit Library
 -> Librarian verifies identity -> Borrowing Process

الطالب يستطيع حجز Item متاح.

Reservation لها حالات مثل:

- Pending
- Active
- Fulfilled
- Cancelled
- Expired

مدة الحجز: TBC. اقتراح أولي: 24 Hours.

10. Borrowing System

عملية الاستعارة تتم داخل المكتبة فقط. يقوم Librarian بـ:

1. Search Student.
2. Check eligibility.
3. Search / Select Copy.

4. Check availability.
5. Create Borrowing Record.
6. Mark Copy as Borrowed.
7. Set Due Date.

Borrowing Record يجب أن يحتوي على:

- Student
- Copy
- Branch
- Borrow Date
- Due Date
- Return Date
- Librarian
- Status

11. Return System

عند إرجاع العنصر: Librarian يجد عملية الاستعارة، يؤكد Return، يسجل Return Date، يحدث Copy Status، ثم يكمل العملية.

الحالات الممكنة:

- Active
- Returned
- Overdue
- Lost - Future
- Damaged - Future

12. Library Visits

زيارة المكتبة الفعلية تختلف عن Website Login. يجب تسجيل Physical Visit.

LibraryVisit:

- Student
- Branch
- Check-in Time
- Check-out Time
- Registered By
- Date

ذلك يسمح بحساب Total Visitors, Visitors per Day/Month, Peak Hours, Most Active Branches, Visits by Department.

13. Admin Portal

Admin Dashboard يجب أن يحتوي على الأقل على:

Catalog Management:

- Books
- Theses
- Graduation Projects
- Categories
- Copies
- Branches

Operations:

- Borrowing
- Returns

- Reservations
- Visits

Students:

- Search students
- View borrowing history
- View current borrowings
- View active reservations

Dashboard:

- Visitors
- Borrowings
- Reservations
- Overdue Items
- Popular Items

14. Student Portal

يكون Responsive Web Application يعمل على Mobile, Laptop, Tablet, Desktop.

الصفحات المبدئية:

1. Home
2. Search Results
3. Library Item Details
4. My Reservations
5. My Borrowings
6. Profile

15. Analytics Requirements

يجب تصميم الـ Database بحيث تسمح للـ Data Analysis Team باستخراج KPIs حقيقية.

Library Usage:

- Total Visitors
- Monthly Visitors
- Daily Visitors
- Peak Hours

Borrowing:

- Total Borrowings
- Borrowings per Month
- Current Borrowings
- Returned Items
- Overdue Items

Books:

- Most Borrowed Books
- Least Borrowed Books
- Most Popular Categories
- Most Popular Authors

Students:

- Most Active Students
- Borrowings by Faculty
- Borrowings by Department
- Visits by Department

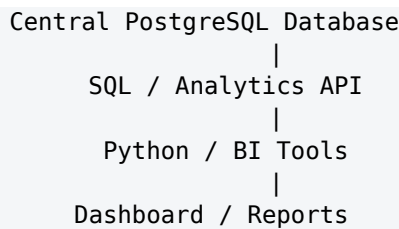
Reservations:

- Number of Reservations
- Successful Reservations
- Expired Reservations
- Cancelled Reservations
- Reservation-to-Borrow Conversion Rate

Branches:

- Visitors per Branch
- Borrowings per Branch
- Most Active Branch
- Popular Books per Branch

16. Data Analysis Integration



Data Analysis Team يمكن أن تستخدم SQL, Python, Pandas, Power BI أو Other BI Tools دون الحاجة لتغيير الـ Backend الأساسي.

17. AI - Future Scope

AI ليس Core Requirement في Version 1 ويمكن إضافته لاحقاً.

أمثلة:

- Semantic Search

• Recommendations حسب Department / Previous Borrowing / Popularity

- RAG إذا توفر Content فعلي مثل Abstracts أو Research Text أو Thesis Content أو Documents

RAG ليس مطلوبًا للـ MVP.

18. Legacy Data Migration

```
Legacy System -> Extract -> Clean -> Transform -> Validate
-> Import to New Database -> Verify
```

النظام القديم سيتم التعامل معه كمصدر بيانات فقط.

Legacy Environment: Windows XP + Visual Basic Application + Legacy Database / Files.

Migration Pipeline: Extract -> Clean -> Transform -> Validate -> Import to New Database -> Verify.

النظام القديم يظل متاحًا مؤقتًا حتى يتم التأكد من نجاح Migration.

19. Legacy Files Required

في الزيارة القادمة يجب الحصول - بعد الحصول على التصريح المناسب - على نسخة كاملة من Application

Directory

خصوصًا:

- .exe
- .dll
- .mdb
- .accdb
- .db
- .dbf
- .dat
- .ini
- .cfg

- .xml
- .bak

ويفضل الحصول على نسخة من الجهازين إذا كان لكل جهاز بيانات مختلفة، مثل Legacy_PC_01 و Legacy_PC_02، ولا يتم دمج الملفات قبل فحصها.

20. Proposed Technical Architecture

Frontend: React - Responsive Web Application.

Backend: Node.js + Express.js.

Database: PostgreSQL.

ORM: Prisma - Proposed.

Analytics: SQL + Python.

AI: Python / FastAPI أو External AI API عند الحاجة.

21. Why PostgreSQL Instead of MongoDB?

طبيعة النظام تحتوي على علاقات واضحة بين Student, Reservations, Borrowings, Book Copies, Branches, Library Items، بالإضافة إلى الحاجة إلى Complex Transactions, Foreign Keys, Constraints, Data Integrity, Analytics Queries, Reports.

لذلك Relational Database تعتبر مناسبة جدًا للنظام.

22. Deployment Target

Recommended: Web-Based Centralized System.

النظام الجديد لا يتم تصميمه ليستهدف Windows XP.

Admin Devices: Modern Browser + Modern Operating System.

23. Internet Requirement

في الـTarget Architecture، المكتبة تحتاج Internet Connection على الأقل على الأجهزة المستخدمة في Admin Operations.

لا يشترط وجود Internet Coverage في الجامعة بالكامل.

السبب: Student Portal يمكن استخدامه من خارج المكتبة، ويجب أن تكون Availability وReservations وBorrowing Status محدثة بشكل لحظي.

24. Offline / Failure Consideration

يجب لاحقاً تحديد ماذا يحدث عند انقطاع Internet.

يمكن دراسة Temporary offline handling, Local caching, Read-only fallback, Synchronization.

Offline-first Architecture ليست Requirement مؤكدة حالياً.

Status: TBC

25. Security Requirements

- Students لا يمتلكون Admin Permissions.
- Admin Routes يجب أن تكون Protected.
- Passwords لا تخزن Plain Text.
- Student ID لا يُستخدم كباسورد دائم.
- University SSO هو الحل المفضل.
- كل Admin Action مهم يفضل تسجيله.
- Personal data يجب ألا تكون متاحة لغير المصرح لهم.

26. Audit Log

مقترح أن يسجل النظام العمليات الإدارية المهمة.

Audit Log: Who, What Action, Entity, Timestamp.

يساعد ذلك في Troubleshooting, Accountability, Data Integrity.

27. Scalability

النظام يجب تصميمه بحيث يقبل مستقبلاً:

- Multiple Branches
- More Students
- More Books
- Barcode Integration
- QR Codes
- Mobile Application
- AI Search
- Notifications
- Advanced Reporting
- Additional Roles

بدون إعادة بناء Core System.

28. Out of Scope - Version 1

- Full Mobile Application.
- Windows Desktop Application.
- Barcode Scanner Integration.
- Full RAG.

- AI Chatbot.
- Reading Books Online.
- Hosting complete book PDFs.
- Payment System.
- Advanced Offline Synchronization.

29. Initial Project Phases

Phase 1 - Analysis & Design

- Requirements
- Workflow
- Use Cases
- ERD
- Architecture
- Flowcharts
- UI Prototype

Phase 2 - Core Development

- Authentication
- Database
- Student Portal
- Admin Portal
- Search
- Catalog
- Borrowing
- Returns
- Reservations
- Visits

Phase 3 - Data Migration

- Extract Legacy Data
- Clean
- Transform
- Import
- Validate

Phase 4 - Analytics

- KPIs
- Dashboard
- Reports
- Python / BI Integration

Phase 5 - Future Enhancements

- Barcode
- QR
- Notifications
- Semantic Search
- AI
- Mobile App

30. Current Assumptions

ID	Assumption	Status
A1	Modern Admin PC will be available.	TBC
A2	Internet Connection can be provided inside the library.	TBC
A3	Students have University Email Accounts.	Expected / TBC
A4	University Authentication can be integrated.	TBC
A5	Student records can be accessed or imported.	TBC
A6	System should support all university branches.	Design Assumption

ID	Assumption	Status
A7	Admin operations are restricted to Librarian / Authorized Staff.	Confirmed Requirement
A8	Student Portal can be used remotely by enrolled students.	Proposed Requirement
A9	Legacy System data will be migrated.	Required
A10	Initial pilot may start at one branch.	TBC

31. Questions for Next University Visit

1. What modern computer can be assigned to the library system?
2. Can stable Internet be provided to the Admin computers?
3. Which branches should be included in Phase 1?
4. Can we access the official Student Database?
5. What Student fields can we access?
6. Does the university support SSO?
7. Is University Email Microsoft 365, Google Workspace, or another provider?
8. What is the borrowing duration?
9. What is the maximum number of items a student may borrow?
10. What are the overdue rules?
11. How long should a reservation remain active?
12. Can a student reserve more than one item?
13. Can a currently borrowed item be reserved for later?
14. Who is allowed to register a library visit?
15. Is Check-out Time required for visitors?
16. Are all branches using the same borrowing rules?
17. Are thesis/project records borrowable or view-only?

18. Are there items that cannot leave the library?
19. What information is mandatory when adding a new Book?
20. What reports does management currently request?

32. Initial Success Criteria

Version 1 تعتبر ناجحة عندما:

- Student يمكنه تسجيل الدخول.
- Student يمكنه البحث في Library Catalog.
- Student يمكنه معرفة Availability والفرع.
- Student يمكنه إنشاء Reservation.
- Librarian يمكنه إدارة Catalog.
- Librarian يمكنه Borrow / Return.
- Librarian يمكنه تسجيل Library Visits.
- النظام يدعم Multiple Branches.
- Legacy Data الأساسية تم نقلها.
- Dashboard تعرض KPIs الأساسية.
- كل العمليات المهمة محفوظة في Central Database.

33. Project Summary

المشروع ليس مجرد Website لعرض الكتب.

هو Centralized Multi-Branch Library Management System يهدف إلى رقمنة Library Catalog, Student Access, Reservations, Borrowing, Returns, Physical Visits, Management Reporting, Analytics, Legacy Data, مع Architecture قابلة لإضافة AI و Mobile Applications في المستقبل.